TÀI LIỆU PHOTO MANG VÀO PHÒNG THI: CHƯƠNG 4 (CFG & PDA)

TRỌNG TÂM VÍ DỤ 3.8 (CHUYỂN PDA SANG CFG) & BỘ BÀI MẪU 2 VÍ DỤ MỌI DẠNG

(Bản cô đọng, rõ ràng từng bước - Tra cứu nhanh trong phòng kiểm tra)

> **HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BẠN KHI LÀM BÀI:**
>
> - Tài liệu này thiết kế để **PHOTO HOẶC MANG VÀO PHÒNG KIỂM TRA MỞ**.
> - Bố cục: Gồm phần **Trọng tâm đặc biệt Ví dụ 3.8 (chắc chắn thi)** + 5 dạng bài còn lại, **mỗi dạng đúng 2 bài tập mẫu chuẩn 100% đề thi của thầy**.
> - Ký hiệu chuẩn: Chuỗi rỗng là ε, bước chuyển hình trạng là $\vdash$, dẫn xuất là $\Rightarrow$.

PHẦN 1: TRỌNG TÂM ĐẶC BIỆT - VÍ DỤ 3.8: CHUYỂN PDA SANG CFG

1.1. BẢN CHẤT CỰC DỄ HIỂU CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI:

- Trong Otomat đẩy xuống (PDA), máy vừa đổi trạng thái vừa đẩy/rút ngăn xếp.
- Để chuyển sang Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG), ta tạo ra các biến có dạng:

```
[q, Z, p]
```

- **Ý NGHĨA BIẾN (Hình ảnh đoàn tàu):**

- Biến `[q, Z, p]` đại diện cho tất cả các chuỗi ký hiệu đầu vào đưa máy từ **ga đi** `q`, **dọn sạch ký hiệu** `Z` **ở đỉnh ngăn xếp**, và **cập bến ga đến** `p`.
- Nếu máy có `n` trạng thái và `m` ký hiệu ngăn xếp, số lượng biến dạng này là: `n × m × n`. *(Ví dụ có 2 trạng thái q0, q1 và 2 ký hiệu ngăn xếp Z0, Z ==> có 2 × 2 × 2 = 8 biến + biến bắt đầu S = 9 biến)*.

1.2. CÔNG THỨC 3 BƯỚC THẦN THÁNH TẠO LUẬT SINH:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  3 BƯỚC TẠO LUẬT SINH TỪ PDA SANG CFG                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BƯỚC 1 (Luật xuất phát từ S):                                        │
│    Với mọi trạng thái q ∈ Q:                                         │
│    ==> S → [q0, z0, q]                                               │
│    (Xuất phát từ q0 với đáy z0, kết thúc tại bất kỳ ga q nào).       │
│                                                                      │
│ BƯỚC 2 (Khi ngăn xếp bị XÓA RỖNG - POP ra ε):                        │
│    Nếu (p, ε) ∈ δ(q, a, Z)  (với a là ký tự vào hoặc ε):             │
│    ==> [q, Z, p] → a                                                 │
│                                                                      │
│ BƯỚC 3 (Khi ngăn xếp bị THAY THẾ bằng chuỗi Y1 Y2 ... Yk):           │
│    Nếu (p, Y1 Y2 ... Yk) ∈ δ(q, a, Z):                               │
│    Quy tắc "Toa tàu nối đuôi nhau":                                  │
│    ==> [q, Z, rk] → a [p, Y1, r1] [r1, Y2, r2] ... [rk-1, Yk, rk]    │
│    (với mọi trạng thái r1, r2, ..., rk ∈ Q).                         │
│                                                                      │
│    * Trường hợp k = 1 (thay 1 ký hiệu Y1):                           │
│      [q, Z, r1] → a [p, Y1, r1]     (với mọi r1 ∈ Q)                 │
│    * Trường hợp k = 2 (thay 2 ký hiệu Y1 Y2):                        │
│      [q, Z, r2] → a [p, Y1, r1] [r1, Y2, r2]     (với mọi r1, r2 ∈ Q)│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.3. LỜI GIẢI MẪU 10/10 CHI TIẾT VÍ DỤ 3.8 (SLIDE 59-62)

(ĐÂY LÀ BÀI THẦY CHO KIỂM TRA - CHÉP ĐÚNG TỪNG DÒNG DƯỚI ĐÂY)

ĐỀ BÀI (Slide 59): Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh `G` để sinh ra `N(A)`, khi:

```
A = ({q0, q1}, {a, b}, {Z0, Z}, δ, q0, Z0, ∅)
```

và hàm chuyển δ được xác định như sau:

1. δ(q0, b, Z0) = {(q0, Z Z0)}
2. δ(q0, ε, Z0) = {(q0, ε)}
3. δ(q0, b, Z) = {(q0, Z Z)}
4. δ(q0, a, Z) = {(q1, Z)}
5. δ(q1, b, Z) = {(q1, ε)}
6. δ(q1, a, Z0) = {(q0, Z0)}

BÀI LÀM TỪNG BƯỚC CHUẨN ĐI THI:

Bước 1: Khai báo tập biến không kết thúc (V_N)

Tập trạng thái Q = {q0, q1} (2 trạng thái); tập ký hiệu ngăn xếp Γ = {Z0, Z} (2 ký hiệu). Tập biến V_N gồm biến bắt đầu S và 2 × 2 × 2 = 8 biến dạng [trạng_thái, ký_hiệu_ngăn_xếp, trạng_thái]:

```
V_N = { S,
        [q0, Z0, q0], [q0, Z0, q1],
        [q0, Z, q0],  [q0, Z, q1],
        [q1, Z0, q0], [q1, Z0, q1],
        [q1, Z, q0],  [q1, Z, q1] }
```

Bước 2: Tạo các quy tắc xuất phát từ biến S (Bước 1 của công thức)

Vì Q = {q0, q1} và đỉnh ban đầu là Z0, ta có 2 luật:

- **P1:** S → [q0, Z0, q0]
- **P2:** S → [q0, Z0, q1]

Bước 3: Tạo các quy tắc từ 6 bước chuyển của hàm δ

• Xét bước chuyển 1: δ(q0, b, Z0) = {(q0, Z Z0)}

- Ở đây: q = q0, đọc chữ b, đỉnh ngăn xếp là Z0. Trạng thái đến là q0, ngăn xếp thay bằng 2 ký hiệu Y1 = Z và Y2 = Z0 (k=2).
- Áp dụng công thức [q0, Z0, r2] → b [q0, Z, r1] [r1, Z0, r2] với 4 cặp (r1, r2) ∈ {q0, q1} × {q0, q1}:
  - Cặp (r1 = q0, r2 = q0): **P3:** [q0, Z0, q0] → b [q0, Z, q0] [q0, Z0, q0]

- Cặp (r1 = q1, r2 = q0): **P4:** [q0, Z0, q0] → b [q0, Z, q1] [q1, Z0, q0]
- Cặp (r1 = q0, r2 = q1): **P5:** [q0, Z0, q1] → b [q0, Z, q0] [q0, Z0, q1]
- Cặp (r1 = q1, r2 = q1): **P6:** [q0, Z0, q1] → b [q0, Z, q1] [q1, Z0, q1]

• Xét bước chuyển 2: δ(q0, ε, Z0) = {(q0, ε)}

- Ở đây: ngăn xếp bị xóa rỗng về ε, đọc ký hiệu ε.
- Áp dụng công thức xóa rỗng:
  - **P7:** [q0, Z0, q0] → ε

• Xét bước chuyển 3: δ(q0, b, Z) = {(q0, Z Z)}

- Ở đây: q = q0, đọc chữ b, đỉnh là Z. Trạng thái đến q0, ngăn xếp thay bằng 2 ký hiệu Y1 = Z, Y2 = Z (k=2).
- Áp dụng công thức [q0, Z, r2] → b [q0, Z, r1] [r1, Z, r2] với 4 cặp (r1, r2):
  - Cặp (r1 = q0, r2 = q0): **P8:** [q0, Z, q0] → b [q0, Z, q0] [q0, Z, q0]
  - Cặp (r1 = q1, r2 = q0): **P9:** [q0, Z, q0] → b [q0, Z, q1] [q1, Z, q0]
  - Cặp (r1 = q0, r2 = q1): **P10:** [q0, Z, q1] → b [q0, Z, q0] [q0, Z, q1]
  - Cặp (r1 = q1, r2 = q1): **P11:** [q0, Z, q1] → b [q0, Z, q1] [q1, Z, q1]

• Xét bước chuyển 4: δ(q0, a, Z) = {(q1, Z)}

- Ở đây: q = q0, đọc chữ a, đỉnh là Z. Trạng thái đến q1, ngăn xếp thay bằng đúng 1 ký hiệu Y1 = Z (k=1).
- Áp dụng công thức [q0, Z, r1] → a [q1, Z, r1] với r1 ∈ {q0, q1}:
  - Khi r1 = q0: **P12:** [q0, Z, q0] → a [q1, Z, q0]
  - Khi r1 = q1: **P13:** [q0, Z, q1] → a [q1, Z, q1]

• Xét bước chuyển 5: δ(q1, b, Z) = {(q1, ε)}

- Ở đây: ngăn xếp bị xóa rỗng về ε, đọc ký tự b, đến trạng thái q1.
- Áp dụng công thức xóa rỗng:

- **P14:** `[q1, Z, q1] → b`

• Xét bước chuyển 6: `δ(q1, a, Z0) = {(q0, Z0)}`

- Ở đây: `q = q1`, đọc chữ `a`, đỉnh là `Z0`. Trạng thái đến `q0`, ngăn xếp thay bằng đúng 1 ký hiệu `Y1 = Z0` (k=1).
- Áp dụng công thức `[q1, Z0, r1] → a [q0, Z0, r1]` với `r1 ∈ {q0, q1}`:
  - Khi `r1 = q0`: **P15:** `[q1, Z0, q0] → a [q0, Z0, q0]`
  - Khi `r1 = q1`: **P16:** `[q1, Z0, q1] → a [q0, Z0, q1]`

TỔNG HỢP VĂN PHẠM KẾT QUẢ G = <, V_N, S, P >:

Tập luật sinh `P` gồm đúng **16 quy tắc từ P1 đến P16**:

```
P1 : S → [q0, Z0, q0]
P2 : S → [q0, Z0, q1]

P3 : [q0, Z0, q0] → b [q0, Z, q0] [q0, Z0, q0]
P4 : [q0, Z0, q0] → b [q0, Z, q1] [q1, Z0, q0]
P5 : [q0, Z0, q1] → b [q0, Z, q0] [q0, Z0, q1]
P6 : [q0, Z0, q1] → b [q0, Z, q1] [q1, Z0, q1]

P7 : [q0, Z0, q0] → ε

P8 : [q0, Z, q0] → b [q0, Z, q0] [q0, Z, q0]
P9 : [q0, Z, q0] → b [q0, Z, q1] [q1, Z, q0]
P10: [q0, Z, q1] → b [q0, Z, q0] [q0, Z, q1]
P11: [q0, Z, q1] → b [q0, Z, q1] [q1, Z, q1]

P12: [q0, Z, q0] → a [q1, Z, q0]
P13: [q0, Z, q1] → a [q1, Z, q1]

P14: [q1, Z, q1] → b

P15: [q1, Z0, q0] → a [q0, Z0, q0]
P16: [q1, Z0, q1] → a [q0, Z0, q1]
```

(Đúng 100% từng chữ và ký hiệu theo Slide 60, 61, 62 của thầy!)

1.4. VÍ DỤ BỔ TRỢ: CHUYỂN PDA 1 TRẠNG THÁI SANG CFG

(Để bạn hiểu thấu bản chất nếu đề đổi thành PDA 1 trạng thái q)

ĐỀ BÀI: Cho PDA `A = ({q}, {a, b}, {Z0, Z}, δ, q, Z0, ∅)` nhận diện chuỗi có:

1. `δ(q, a, Z0) = {(q, Z Z0)}`
2. `δ(q, a, Z) = {(q, Z Z)}`
3. `δ(q, b, Z) = {(q, ε)}`
4. `δ(q, ε, Z0) = {(q, ε)}` Hãy chuyển sang văn phạm CFG tương đương.

BÀI LÀM:

- Chỉ có 1 trạng thái `q`, 2 ký hiệu ngăn xếp `{Z0, Z}` ==> Chỉ có 2 biến dạng `[q, Z, p]`: Đặt `A = [q, Z0, q]` và `B = [q, Z, q]`.
- Luật xuất phát: `S → [q, Z0, q]` (tức `S → A`).
- Từ bước chuyển 1 (`δ(q, a, Z0) = {(q, Z Z0)}`): `[q, Z0, q] → a [q, Z, q] [q, Z0, q]` ==> `A → a B A`.
- Từ bước chuyển 2 (`δ(q, a, Z) = {(q, Z Z)}`): `[q, Z, q] → a [q, Z, q] [q, Z, q]` ==> `B → a B B`.
- Từ bước chuyển 3 (`δ(q, b, Z) = {(q, ε)}`): `[q, Z, q] → b` ==> `B → b`.
- Từ bước chuyển 4 (`δ(q, ε, Z0) = {(q, ε)}`): `[q, Z0, q] → ε` ==> `A → ε`.

KẾT QUẢ VĂN PHẠM THU GỌN:

```
S → A
A → a B A | ε
B → a B B | b
```

(Nhìn vào ví dụ 1 trạng thái này bạn sẽ thấy ngay công thức đoàn tàu cực kỳ dễ hiểu!).

PHẦN 2: DẠNG 1 - CÂY SUY DẪN & CHỨNG MINH VĂN PHẠM NHẬP NHẰNG

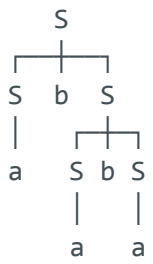
> **CÔNG THỨC CHỨNG MINH NHẬP NHẰNG:** Tìm **1 chuỗi** `w` có **2 cây suy dẫn khác nhau** (hoặc 2 dẫn xuất trái nhất khác nhau) ⇒ Kết luận văn phạm nhập nhằng.

VÍ DỤ 1.1 (Slide 31): Chứng minh S → SbS | a nhập nhằng

BÀI LÀM:

1. Chọn chuỗi `w = "ababa" ∈ L(G)`.
2. Vẽ 2 cây suy dẫn khác nhau:

- **Cây 1 (Nhánh trái kết thúc trước):**



- **Cây 2 (Nhánh trái mở rộng tiếp):**



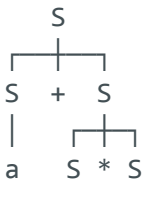
3. Cả 2 cây đều sinh ra `ababa` ⇒ **Văn phạm G là NHẬP NHẰNG**.

VÍ DỤ 1.2 (Slide 29): Biểu thức số học S → S + S | S * S | a | b

BÀI LÀM:

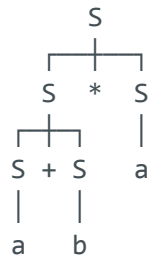
1. Chọn chuỗi `w = "a + b * a"`.
2. Vẽ 2 cây suy dẫn khác nhau:

- **Cây 1 (Ưu tiên nhân):**



```
|   |
b   a
```

- **Cây 2 (Ưu tiên cộng):**



3. Cùng chuỗi `a + b * a` có 2 cây suy dẫn khác nhau ⇒ **Văn phạm G là NHẬP NHẰNG**.

PHẦN 3: DẠNG 2 - RÚT GỌN VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH (4 BƯỚC CHUẨN)

> **THỨ TỰ BẮT BUỘC:** `B1: Khử ε ==> B2: Khử đơn vị (A → B) ==> B3: Khử vô sinh (loại 1) ==> B4: Khử không đến được (loại 2)`.

VÍ DỤ 2.1 (Slide 15 + 22): Khử ε và quy tắc đơn vị

ĐỀ BÀI: Rút gọn văn phạm có `P = { S → AB, A → aA | ε, B → bB | ε }`.

BÀI LÀM:

- **Bước 1 (Khử ε):**
  - Biến triệt tiêu: `NULL = {A, B, S}` (vì `A → ε, B → ε` kéo theo `S → AB → ε`).
  - Tổ hợp các trường hợp:
    - `S → AB`: khi `B=ε` ra `A`, khi `A=ε` ra `B`, khi cả 2 khác `ε` ra `AB` ⇒ `S → AB | A | B`.
    - `A → aA | ε`: khi `A=ε` ra `a` ⇒ `A → aA | a`.
    - `B → bB | ε`: khi `B=ε` ra `b` ⇒ `B → bB | b`.
  - Tập luật sau khi bỏ `ε`: `S → AB | A | B; A → aA | a; B → bB | b`.

- **Bước 2 (Khử quy tắc đơn vị S → A và S → B):**
  - Thay `S → A` bằng các luật của `A`: `S → aA | a`.
  - Thay `S → B` bằng các luật của `B`: `S → bB | b`.
- **Bước 3, 4:** Không có ký hiệu thừa.

KẾT QUẢ:

```
S → AB | aA | a | bB | b
A → aA | a
B → bB | b
```

VÍ DỤ 2.2 (Slide 33 - Câu i): Khử vô sinh và không đến được

ĐỀ BÀI: Rút gọn văn phạm:

```
S → aAa
A → Sb | bCC | DaA
C → abb | DD
E → aC
D → aDA
```

BÀI LÀM:

- Không có ε-quy tắc và quy tắc đơn vị.
- **Bước 1: Khử ký hiệu VÔ SINH (không sinh ra terminal):**
  - `C → abb` ⇒ `C` sinh được terminal.
  - Biến `D`: chỉ có luật `D → aDA` (đệ quy vô tận, không có luật dừng) ⇒ `D` là biến VÔ SINH.
  - Xóa `D` và mọi luật chứa `D` (`A → DaA`, `C → DD`, `D → aDA`).
  - Các luật còn lại: `S → aAa; A → Sb | bCC; C → abb; E → aC`.
- **Bước 2: Khử ký hiệu KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC (từ S):**
  - Từ `S → aAa` đến được `A`.
  - Từ `A → bCC` đến được `C`.
  - Biến `E` không hề xuất hiện ở vế phải của bất kỳ luật nào dẫn từ `S` ⇒ `E` KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC.
  - Xóa `E` và luật `E → aC`.

KẾT QUẢ:

```
S → aAa
A → Sb | bCC
C → abb
```

PHẦN 4: DẠNG 3 - ĐƯA VĂN PHẠM VỀ DẠNG CHUẨN CHOMSKY (CNF)

> **MỤC TIÊU:** Đưa mọi luật về 1 trong 2 dạng: `A → BC` (2 biến) hoặc `A → a` (1 terminal).

VÍ DỤ 3.1 (Slide 26): Đưa về CNF

ĐỀ BÀI: Tìm CNF của văn phạm: `S → aAbB; A → aA | a; B → bB | b`.

BÀI LÀM:

1. Văn phạm không có ε, không có đơn vị, không có ký hiệu thừa.
2. **Cô lập terminal ở vế phải dài:** Đặt `Xa → a` và `Xb → b`. Thay vào các luật: `S → Xa A Xb B A → Xa A | a B → Xb B | b`
3. **Cắt ngắn vế phải dài ≥ 3:** `S → Xa A Xb B` có 4 biến, tách bằng `C1, C2`: `S → Xa C1 C1 → A C2 C2 → Xb B`

KẾT QUẢ CNF:

```
S → Xa C1
C1 → A C2
C2 → Xb B
A → Xa A | a
B → Xb B | b
Xa → a
Xb → b
```

VÍ DỤ 3.2 (Slide 24-25): Đưa về CNF có chứa luật đơn vị

ĐỀ BÀI: Đưa về CNF: `S → A | ABA; A → aA | a | B; B → bB | b`.

BÀI LÀM:

1. Khử quy tắc đơn vị `S → A` và `A → B`:
   - Từ `B → bB | b` thay vào `A → B` ⇒ `A → aA | a | bB | b`.
   - Thay các luật của `A` vào `S → A` ⇒ `S → ABA | aA | a | bB | b`.
2. Cô lập terminal: Đặt `Xa → a, Xb → b`: `S → ABA | Xa A | a | Xb B | b A → Xa A | a | Xb B | b B → Xb B | b`
3. Cắt ngắn luật 3 biến `S → ABA`: `S → A C; C → B A`.

KẾT QUẢ CNF:

```
S → AC | Xa A | a | Xb B | b
C → BA
A → Xa A | a | Xb B | b
B → Xb B | b
Xa → a
Xb → b
```

PHẦN 5: DẠNG 4 - THIẾT KẾ PDA TRỰC TIẾP & VIẾT VẾT CHẠY

VÍ DỤ 4.1 (Slide 48): PDA nhận L = & Vết chạy

THIẾT KẾ PDA (Đoán nhận bằng ngăn xếp rỗng): `A = < {q0, q1}, {a, b}, {a, z0}, δ, q0, z0, ∅ >`:

```
1. δ(q0, a, z0) = {(q0, a z0)}   [Đọc 'a' đầu, đẩy 'a' vào]
2. δ(q0, a, a)  = {(q0, a a)}    [Đọc các 'a' sau, đẩy thêm 'a']
3. δ(q0, b, a)  = {(q1, ε)}      [Đọc 'b' đầu, sang q1, pop 1 'a']
4. δ(q1, b, a)  = {(q1, ε)}      [Đọc các 'b' sau, pop 1 'a']
5. δ(q1, ε, z0) = {(q1, ε)}      [Xóa đáy z0 khi đọc xong]
```

VẾT CHẠY KIỂM TRA CHUỖI w = "aabb":

```
  (q0, aabb, z0)
⊢ (q0, abb, a z0)     [theo luật 1, đọc 'a']
⊢ (q0, bb, a a z0)    [theo luật 2, đọc 'a']
⊢ (q1, b, a z0)       [theo luật 3, đọc 'b', pop 'a']
⊢ (q1, ε, z0)         [theo luật 4, đọc 'b', pop 'a']
⊢ (q1, ε, ε)          [theo luật 5, đọc ε, pop z0 ==> Ngăn xếp rỗng!]
===> CHẤP NHẬN chuỗi aabb.
```

VÍ DỤ 4.2 (Slide 36-37): PDA nhận Palindrome có tâm w c w^R

THIẾT KẾ PDA: A = < {q0, q1}, {a, b, c}, {a, b, z0}, δ, q0, z0, ∅ >:

```
// Nửa đầu: Đọc gì đẩy nấy vào ngăn xếp
δ(q0, a, Z) = {(q0, a Z)};  δ(q0, b, Z) = {(q0, b Z)}  (với Z ∈ {z0, a, b})

// Gặp tâm 'c': Đổi sang q1, giữ nguyên ngăn xếp
δ(q0, c, Z) = {(q1, Z)}

// Nửa sau: Đọc vào so khớp với đỉnh ngăn xếp
δ(q1, a, a) = {(q1, ε)};    δ(q1, b, b) = {(q1, ε)}

// Xóa đáy z0:
δ(q1, ε, z0) = {(q1, ε)}
```

VẾT CHẠY KIỂM TRA CHUỖI w = "bacab":

```
  (q0, bacab, z0)
⊢ (q0, acab, b z0)
⊢ (q0, cab, a b z0)
⊢ (q1, ab, a b z0)     [gặp tâm 'c', đổi sang q1]
⊢ (q1, b, b z0)        [đọc 'a' khớp đỉnh 'a', pop 'a']
⊢ (q1, ε, z0)          [đọc 'b' khớp đỉnh 'b', pop 'b']
⊢ (q1, ε, ε)           [pop z0 ==> Ngăn xếp rỗng!]
===> CHẤP NHẬN chuỗi bacab.
```

PHẦN 6: DẠNG 5 - CHUYỂN CFG SANG PDA (TUYỆT CHIÊU 1 TRẠNG THÁI)

VÍ DỤ 5.1 (Slide 56 - Ví dụ 3.7): Chuyển CFG sang PDA rỗng N(A)

ĐỀ BÀI: Chuyển văn phạm sau sang PDA:

```
S → 0BB
B → 0S | 1S | 0
```

Kiểm tra xem chuỗi `w = "010000"` có thuộc `N(A)` hay không?

BÀI LÀM:

1. **Thiết lập PDA 1 trạng thái q:** `A = ({q}, {0, 1}, {S, B, 0, 1}, δ, q, S, ∅)` với `δ`:
   - Mở rộng biến: `R1: δ(q, ε, S) = {(q, 0BB)}` `R2: δ(q, ε, B) = {(q, 0S), (q, 1S), (q, 0)}`
   - Triệt tiêu terminal: `R3: δ(q, 0, 0) = {(q, ε)}` `R4: δ(q, 1, 1) = {(q, ε)}`

2. **Vết chạy kiểm tra `w = 010000`:**

```
  (q, 010000, S)
⊢ (q, 010000, 0BB)     [R1: mở S thành 0BB]
⊢ (q, 10000, BB)       [R3: đọc 0, triệt tiêu 0]
⊢ (q, 10000, 1SB)      [R2: mở B thành 1S]
⊢ (q, 0000, SB)        [R4: đọc 1, triệt tiêu 1]
⊢ (q, 0000, 0BBB)      [R1: mở S thành 0BB]
⊢ (q, 000, BBB)        [R3: đọc 0, triệt tiêu 0]
⊢ (q, 000, 0BB)        [R2: mở B thành 0]
⊢ (q, 00, BB)          [R3: đọc 0, triệt tiêu 0]
⊢ (q, 00, 0B)          [R2: mở B thành 0]
⊢ (q, 0, B)            [R3: đọc 0, triệt tiêu 0]
⊢ (q, 0, 0)            [R2: mở B thành 0]
⊢ (q, ε, ε)            [R3: đọc 0, triệt tiêu 0 ==> RỖNG!]
```

   Kết luận: `010000 ∈ N(A)`.

VÍ DỤ 5.2 (Slide 65 - Bài 3.11): CFG Palindrome sang PDA

ĐỀ BÀI: Chuyển `P = { S → aSa | bSb | cSc | d }` sang PDA theo ngăn xếp rỗng.

BÀI LÀM: `A = ({q}, {a, b, c, d}, {S, a, b, c, d}, δ, q, S, Ø)`:

- `δ(q, ε, S) = {(q, aSa), (q, bSb), (q, cSc), (q, d)}`
- `δ(q, a, a) = {(q, ε)}`
- `δ(q, b, b) = {(q, ε)}`
- `δ(q, c, c) = {(q, ε)}`
- `δ(q, d, d) = {(q, ε)}` *(Siêu ngắn gọn, viết đúng 6 dòng là đạt điểm tối đa!).*

PHẦN 7: BẢNG TỔNG KẾT KHẮC CỐT GHI TÂM KHI LÀM BÀI THI

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  CHECKLIST 5 ĐIỀU ĂN TRỌN ĐIỂM KIỂM TRA              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. PDA SANG CFG (VÍ DỤ 3.8):                                         │
│    - Số biến: 1 biến S + (|Q| x |Γ| x |Q|) biến bộ ba [q, Z, p].     │
│    - Luật S: S → [q0, z0, q] với mọi q ∈ Q.                          │
│    - Xóa rỗng (p, ε): [q, Z, p] → a.                                 │
│    - Đẩy 2 biến (p, Y1 Y2): [q, Z, r2] → a [p, Y1, r1] [r1, Y2, r2]. │
│                                                                      │
│ 2. CFG SANG PDA RỖNG: Dùng PDA 1 trạng thái q duy nhất!              │
│    - Biến: δ(q, ε, A) = {(q, α)}.                                    │
│    - Terminal: δ(q, a, a) = {(q, ε)}.                                │
│                                                                      │
│ 3. RÚT GỌN VĂN PHẠM: Phải làm đúng thứ tự 4 bước:                    │
│    Khử ε ==> Khử đơn vị ==> Khử vô sinh ==> Khử không đến được.      │
│                                                                      │
│ 4. CHOMSKY CNF: Phải đưa về đúng 2 dạng A → BC hoặc A → a.           │
│                                                                      │
│ 5. VẾT CHẠY HÌNH TRẠNG: Mỗi bước viết rõ (trạng_thái, chuỗi_còn, ngăn_xếp)  │
│    kèm chú thích luật áp dụng bên cạnh.                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```